

Bulut Biliřim Mimarilerinde Test Mühendislięi

Ölçeklenebilir Resim Boyutlandırma

Servisi

Docker, Kubernetes, S3, Prometheus, Grafana ve Uçtan Uca (E2E) Test Otomasyonu ile Cloud-Native Uygulama Geliřtirme

Hazırlayan: Arif Küçükeřmekaya | **Danışman:** Dr. Öğr. Üyesi Büřra Ayaksız

Marmara Üniversitesi — Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendislięi Bölümü

Problem Tanımı ve Proje Hedefleri

⚠ Temel Problemler

- Yüksek trafikte resim işleme operasyonlarının **CPU/Memory darboğazları** yaratması
- Bulut mikroservislerinin geleneksel yöntemlerle **test edilememesi** (S3, veritabanı bağımlılıkları)
- Canlı sistemlerde **anlık performans metriklerinin** izlenememesi

🎯 Proje Hedefleri

Cloud-Native Mimari

FastAPI, PostgreSQL ve AWS S3 entegrasyonu

Test Otomasyonu

Unit, Integration ve E2E testlerin otomatize edilmesi

CI/CD Pipeline

Her kod değişikliğinde otomatik test çalıştırma

Gözlemlenebilirlik

Prometheus ve Grafana ile canlı metrik takibi

Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Resim Yükleme

FastAPI Alır

Asenkron Yeniden Boyut

Depolama ve Metadata

Yukarıdaki akış diyagramı, kullanıcıdan gelen resim yükleme isteğinin asenkron olarak işlenip depolandığı ve metadata'nın kaydedildiği beş adımlı süreç özetini göstermektedir.

Teknoloji Seçimleri

FastAPI

Asenkron, otomatik
Swagger
dokümantasyonlu

PostgreSQL

İlişkisel metadata
yönetimi

AWS S3

Nesne depolama;
LocalStack ile lokal
simülasyon

Docker & K8s

Konteynerleştirme ve
Kubernetes manifest
dosyaları

Mimari Kararlar

Resimler sunucu diski yerine doğrudan **AWS S3** nesne deposuna yüklenir; veritabanında yalnızca metadata saklanır. Geliştirme ve test aşamasında maliyetleri sıfırlamak için **LocalStack** container'ı ile AWS S3 lokalde simüle edilir.

Test Piramidi ve Kapsam Güvencesi



Test piramidi yaklaşımıyla en alt katmanda hızlı ve bağımlılıksız birim testleri, orta katmanda veritabanı ve S3 operasyonlarını doğrulayan entegrasyon testleri, en üstte ise Playwright ile gerçek kullanıcı akışını simüle eden E2E testleri uygulanmıştır.

Birim Testleri

API şemaları, Pillow sınır değer kontrolleri — sıfır bağımlılık, maksimum hız

Entegrasyon Testleri

Gerçek PostgreSQL bağlantısı, S3 yükleme/silme ve FastAPI endpoint doğrulama

E2E Testleri

Playwright ile tarayıcıda dosya yükleme, boyutlandırma, indirme ve silme simülasyonu

✅ **%76 Test Kapsamı** — Hedeflenen %70 sınırının üzerinde; her test koşumu öncesi veritabanı ve S3 mock durumu sıfırlanarak izole çalışma sağlanmıştır.

Yük Testleri ve Performans Analizi (k6)



Test Senaryosu

Grafana **k6** kullanılarak 30 saniye boyunca sisteme sürekli artan yoğun resim boyutlandırma istekleri gönderildi. Sistem sınırları zorlanarak kararlılık ve dayanıklılık ölçüldü.

Ölçülen KPI Metrikleri

✓ **Sonuç:** Darboğazlar önceden tespit edildi, API yanıt süreleri optimize edildi ve yüksek yük altında sıfır hata oranı doğrulandı.

➔ Request Rate (RPS)

Saniyede işlenen ortalama istek sayısı

➔ P95 / P99 Latency

Yüksek yük altında yanıt süreleri

➔ Error Rate

%0 hedeflenen 5xx ve timeout hata oranı

Prometheus ve Grafana ile Canlı İzleme

İzleme Mimarisi

Bulut mimarisinde sistemin kör noktasının kalmaması için **Prometheus** ve **Grafana** entegrasyonu kurulmuştur. Uygulama içine yerleştirilen sayaçlar sayesinde her işlem metrik olarak dışarı sunulur.

FastAPI Özel Metrikleri

- `image_resize_requests_total` —
Formata ve duruma göre toplam boyutlandırma isteği sayısı
- `image_resize_duration_seconds` —
Boyutlandırma süresini gösteren histogram

i Docker Compose başlatıldığında **Image Resize Service Dashboard** otomatik olarak yüklenir (auto-provisioning).



GitHub Actions ile Sürekli Entegrasyon Hattı



Lint

Ruff ile Python kod stili ve statik analiz



Test

Pytest + LocalStack ile birim ve entegrasyon testleri; coverage raporu



Docker Build

Uygulama Docker imajının başarıyla derlenmesi



API Integration

Newman ile Postman koleksiyonu, canlı servisler üzerinde



Smoke Test

/health endpoint kontrolü ile canlıya hazır doğrulama

Kod push veya PR açıldığı an bu beş aşamalı pipeline otomatik tetiklenir. Hatalı kodun ana dala karışması tamamen engellenir; her değişiklik üretim kalitesinde doğrulanır.

Proje Çıktıları ve Canlı Demo Akışı



Üretime Hazır Mimari

Docker ve Kubernetes uyumlu, asenkron mikroservis



%76 Test Kapsamı

İzole bağımlılıklarla Unit, Integration ve E2E otomasyon paketi



Gözlemlenebilirlik

Prometheus/Grafana tabanlı canlı metrik altyapısı



Otomatik CI/CD

GitHub Actions ile her değişikliği doğrulayan pipeline

- 📋 **Canlı Demo (7 Dakika):** Branch açma → PR ile CI/CD tetikleme → Docker Compose arayüzü → k6 yük testi ve Grafana metrikleri → Pytest & Playwright E2E çalıştırma → Yeşil tik alan PR onayı

